



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias na **Segurança Pública**

Análise criminal geoespacial, hotspots, policiamento preditivo e gestão de emergências com SIG

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como dados espaciais tornam o policiamento mais eficiente e as cidades mais seguras

- | | | | |
|----|--|----|-----------------------------------|
| 01 | Geotecnologias e segurança pública | 05 | Gestão de emergências e desastres |
| 02 | Mapeamento de ocorrências e análise criminal | 06 | Vigilância urbana e monitoramento |
| 03 | Hotspots e clusters de criminalidade | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Policiamento preditivo e patrulhamento inteligente | 08 | Conclusão |

Dados espaciais que tornam cidades mais seguras

A criminalidade não é aleatória no espaço — ela se concentra em hotspots, segue padrões temporais e se correlaciona com fatores geoespaciais como iluminação, abandono urbano, densidade de bares e características socioeconômicas.

Geotecnologias permitem às polícias e governos identificar onde concentrar recursos preventivos, antecipar onde crimes ocorrerão e avaliar a efetividade das intervenções — transformando segurança pública em ciência baseada em dados territoriais.

SEGURANÇA + GEO EM 1 IDEIA

Ocorrência + Mapa = Prevenção Eficaz

- Hotspots criminais mapeados com precisão
- Patrulhamento otimizado por densidade de ocorrências
- Emergências coordenadas por SIG em tempo real

Seis aplicações geoespaciais em segurança

Da análise criminal ao policiamento preditivo — SIG a serviço da segurança pública



Análise Criminal Geo



Hotspots de Criminalidade



Policiamento Preditivo



Gestão de Emergências



Vigilância Urbana



Avaliação de Intervenções



Mapeamento Criminal e Hotspots

A análise criminal geoespacial georreferencia ocorrências por tipo, horário e dia da semana, revelando hotspots com técnicas de Kernel Density Estimation (KDE) — mapas de calor que mostram onde o crime se concentra.

Correlação de hotspots com variáveis ambientais (iluminação, densidade de estabelecimentos, abandono de imóveis) e socioeconômicas (renda, desemprego) permite identificar causas raiz e direcionar intervenções estruturais além do policiamento.

EXEMPLO PRÁTICO

Modelo Chicago e Brasil: Secretarias de Segurança de SP, RJ e MG usam plataformas SIG com mapeamento de ocorrências por DP para alocar efetivo de patrulha onde a probabilidade de crime é estatisticamente maior.



KDE HOTSPOT

Mapa de calor criminal para patrulhamento focado

Kernel Density Estimation transforma ocorrências georreferenciadas em mapa de intensidade criminal.

Policiamento Preditivo, Emergências e Vigilância

Da previsão de crimes à coordenação de emergências — SIG na linha de frente



Policiamento Preditivo

- ML treinado em histórico de ocorrências prevê onde e quando crimes são mais prováveis
- Hot-patrolling: rondas focadas em hotspots por turno e dia da semana
- Análise de padrão criminal: MO de criminosos identificado por análise espacial
- PredPol e modelos similares: usados em dezenas de cidades americanas e europeias



Gestão de Emergências

- SIG em tempo real para coordenação de SAMU, Bombeiros e Defesa Civil
- Análise de tempo-resposta: onde novos postos reduziram mais o tempo de atendimento
- Mapeamento de riscos: áreas propensas a alagamentos, deslizamentos e explosões
- Simulação de evacuação: rotas de fuga e capacidade de abrigos por zona de risco



Vigilância e Monitoramento

- CFTV georreferenciado: câmeras mapeadas com cobertura visual analisada espacialmente
- Reconhecimento facial + SIG: localização de alerta integrada ao mapa urbano
- Sensor Shot Spotter: detecta disparos de arma de fogo com triangulação geoespacial
- Drones de patrulha: cobertura de áreas de difícil acesso com geolocalização automática

Do crime ao policiamento baseado em dados

Quatro etapas da análise geoespacial à intervenção policial eficaz

01



Ocorrências

Georreferenciamento de cada B.O. por endereço com hora e tipo de crime.



02



Análise

KDE hotspots, cluster LISA e correlação com variáveis socioespaciais.



03



Predição

Modelo ML prevê onde e quando crimes são mais prováveis por turno.



04



Ação

Efetivo alocado nos hotspots certos, nos turnos certos, com maior impacto.

Segurança pública eficaz começa com dados territoriais

Resumo: Geotecnologias transformam a segurança pública de reativa para preditiva. Hotspots criminais, policiamento orientado por dados, gestão geoespacial de emergências e vigilância urbana integrada ao SIG criam ambientes urbanos mais seguros com uso mais eficiente dos recursos públicos.

Perspectiva Futura: A integração de câmeras com IA, sensores IoT urbanos e análise de redes sociais ao SIG de segurança pública está criando sistemas de vigilância territorial sofisticados — exigindo equilíbrio entre eficácia e privacidade civil.



HOTSPOT + ML

Policiamento preditivo baseado em dados geo

*Da ocorrência georreferenciada ao patrulhamento focado —
ciência a serviço da segurança.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa criminal à cidade mais segura.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo